



信息安全数学基础

第二章 同余

熊虎

信息与软件工程学院

xionghu.uestc@gmail.com



第二章 同余



➤ 2.1 同余的概念和基本性质

2.2 同余类与剩余系

2.3 同余方程与中国剩余定理

2.4 二次同余方程与二次剩余

2.5 模整数 m 的算法



2.1 同余的概念和基本性质



定义**2.1.1**（同余）给定3个整数 a, b, m ，如果 $m|(a - b)$ ，
则称 a 模 m 同余于 b 或 a, b 模 m 同余，记作 $a \equiv b(\text{mod } m)$ ；
若 $m \nmid (a - b)$ ，则称 a, b 模 m 不同余。

注：由于 $m|(a - b)$ 等价于 $(-m)|(a - b)$ ，所以在后续内容中，
总假定 m 是一个正整数。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.1

(1) $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当存在整数 k , 使得 $a = km + b$ 。

证明思路： 利用同余和整除的定义可直接验证。

证明： $a \equiv b \pmod{m}$, 根据同余的定义有 $m | (a - b)$, 不妨设 $a - b = km$, 故 $a = km + b$ 。反之 $a = km + b$, 则有 $a - b = km$, 所以 $m | (a - b)$ 。故 $a \equiv b \pmod{m}$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.1

(2) 设 $a = k_1m + r_1$, $b = k_2m + r_2$, $0 \leq r_1 < m$, $0 \leq r_2 < m$, $a \equiv b(\text{mod } m)$ 当且仅当 $r_1 = r_2$ 。

证明: $a - b = (k_1 - k_2)m + (r_1 - r_2)$, $a \equiv b(\text{mod } m)$, 根据同余定义有 $m|(a - b)$, 所以 $m|(r_1 - r_2)$, 又 $0 \leq r_1 < m$, $0 \leq r_2 < m$, 故有 $r_1 - r_2 = 0$, 即 $r_1 = r_2$ 。反之, 由 $r_1 = r_2$ 可知 $a - b = (k_1 - k_2)m$, 所以 $m|(a - b)$ 。故 $a \equiv b(\text{mod } m)$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



例2.1.1 $39 \equiv 29 \pmod{10}$, 因为 $10 \mid (39 - 29)$ 。

同样 $55 \equiv 3 \pmod{26}$ 。

例2.1.2 某月的1号为星期二, 问该月的25号为星期几?

解: 因为 $25 \equiv 4 \pmod{7}$, 而根据已知条件该月的4号为星期五, 所以25号为星期五。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.2 设 a, b, c, m 是正整数,

自反性: $a \equiv a \pmod{m}$;

对称性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$;

传递性: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$, 则 $a \equiv c \pmod{m}$ 。

证明思路: 直接利用同余定义验证。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.3 设 $a, b, d, a_1, a_2, b_1, b_2, m$ 为正整数, 则

(1) 若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}, b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$, 则

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{m} .$$

证明:

若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}, b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$, 则 $m|a_1 - a_2$,
 $m|b_1 - b_2$, 所以 $m|(a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) = m|(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2)$ 。
故 $a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{m}$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



(2) 若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}$, $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$, 则
 $a_1 - b_1 \equiv a_2 - b_2 \pmod{m}$ 。

证明: $m | (a_1 - a_2) - (b_1 - b_2) = (a_1 - b_1) - (a_2 - b_2)$,
故 $(a_1 - b_1) \equiv (a_2 - b_2) \pmod{m}$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.3

(3) 若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}$, $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$, 则

$$a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{m}.$$

证明:

若 $a_1 \equiv a_2 \pmod{m}$, $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$, 则 $a_1 = k_1 m + a_2$,
 $b_1 = k_2 m + b_2$, 所以 $a_1 b_1 = (k_1 k_2 m + k_1 b_2 + k_2 a_2) m + a_2 b_2$, 故
 $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.3

(4) 若 $ad \equiv bd \pmod{m}$ ，且 d 和 m 互素，则 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

证明：若 $ad \equiv bd \pmod{m}$ ，则 $m | ad - bd = m | (a - b)d$ ，又 d 和 m 互素，所以 $m | a - b$ ，故 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

(5) 若 $a \equiv b \pmod{m}$ ， d 是 a, b, m 的任意公因数，则

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}。$$

证明：若 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则 $m | a - b$ ，从而 $\frac{m}{d} | \frac{a}{d} - \frac{b}{d}$ ，故

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}。$$



2.1 同余的概念和基本性质



定理2.1.3

(6) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $d|m$, $d > 0$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$ 。

证明: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $m|a-b$, 又 $d|m$, 所以 $d|a-b$, 故 $a \equiv b \pmod{d}$ 。

(7) 若 $a \equiv b \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$, 则

$$a \equiv b \pmod{\text{lcm}[m_1, m_2, \dots, m_k]}。$$

证明: 若 $a \equiv b \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$, 则 $m_i|a-b$, $i = 1, 2, \dots, k$, 所以 $\text{lcm}[m_1, m_2, \dots, m_k]|a-b$, 故 $a \equiv b \pmod{\text{lcm}[m_1, m_2, \dots, m_k]}$ 。



2.1 同余的概念和基本性质



例2.1.3 $30 \equiv 3(\bmod 9)$, $47 \equiv 2(\bmod 9)$, 则

$$77 \equiv 30 + 47 \equiv 3 + 2 \equiv 5(\bmod 9)$$

$$1410 \equiv 30 \cdot 47 \equiv 3 \cdot 2 \equiv 6(\bmod 9)$$

由于3是30, 3, 9的公因数, 所以

$$\frac{30}{3} \equiv \frac{3}{3}(\bmod \frac{9}{3}), \text{ 即 } 10 \equiv 1(\bmod 3)$$

由于 $3|9$, 所以

$$47 \equiv 2(\bmod \frac{9}{3}), \text{ 即 } 47 \equiv 2(\bmod 3)$$



2.1 同余的概念和基本性质



例2.1.4 计算 $3^{801} \pmod{10}$

解：因为 $3^2 \equiv 9 \pmod{10}$, $3^3 \equiv 7 \pmod{10}$, $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$,

又 $801 = 4 \times 200 + 1$, 所以

$$3^{801} = 3^{4 \times 200 + 1} = (3^4)^{200} \times 3 \equiv 1 \times 3 \pmod{10} = 3 \pmod{10}$$

例2.1.5 设 n 是一个十进制整数, 设 $n = (a_k a_{k-1} \cdots a_0)_{10}$, 则

(1) $3|n$ 的充要条件是 $3 | \sum_{i=0}^k a_i$; (2) $9|n$ 的充要条件是 $9 | \sum_{i=0}^k a_i$;

证明: n 的十进制表示形式为

$$n = a_k \cdot 10^k + a_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

因为 $10 \equiv 1 \pmod{3}$, 所以 $n = \sum_{i=0}^k a_i \pmod{3}$, 因此 $3|n$



2.1 同余的概念和基本性质



的当且仅当 $3 \mid \sum_{i=0}^k a_i$ 。对于9的情形同理可证。

例2.1.6 设 $n = 6789$ ，则 n 可被3整除，但不能被9整除。

解：因为 $\sum_{i=0}^k a_i = 6 + 7 + 8 + 9 = 30$ ，又 $3 \mid 30$ ， $9 \nmid 30$ ，

所以 $3 \mid 6789$ ， $9 \nmid 6789$ 。



第二章 同余



2.1 同余的概念和基本性质



2.2 同余类与剩余系

2.3 同余方程与中国剩余定理

2.4 二次同余方程与二次剩余

2.5 模整数 m 的算法



2.2 同余类与剩余系



集合根据等价关系可分为两两互不相交的集合。

整数的同余关系是一个等价关系。

给定正整数 m ，全体整数可按照模 m 是否同余分为若干两两不相交的集合，使得每一个集合中的任意两个正整数对模 m 一定同余，而属于不同集合的任意两个整数对模 m 不同余，每一个这样的集合称为模 m 的同余类或剩余类。



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.1 对于给定的正整数 m ，有且恰有 m 个不同的模 m 的剩余类。

证明：根据带余除法，对于任意整数 a ，都有

$$a = qm + r, \quad 0 \leq r < m$$

也就是说任何一个整数模 m 必然与 $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 中的一个同余，而且这 m 个整数模 m 互不同余。所以模 m 的剩余类有且恰有 m 个。 $\square$



2.2 同余类与剩余系



模 m 的 m 个剩余类可分别记为 $[i]$, i 为该剩余类中整数除 m 所得的余数, 可分别如下表示:

$$[0] = \{\cdots, -2m, -m, 0, m, 2m, \cdots\}$$

$$[1] = \{\cdots, -2m+1, -m+1, 1, m+1, 2m+1, \cdots\}$$

$$[2] = \{\cdots, -2m+2, -m+2, 2, m+2, 2m+2, \cdots\}$$

$$\vdots$$

$$[m-1] = \{\cdots, -2m+(m-1), -m+(m-1), m-1, m+(m-1), 2m+(m-1), \cdots\}$$

定义2.2.2 在整数模 m 的所有剩余类中各取一个代表元

$a_1, a_2, \cdots, a_m, (a_i \in [i-1], i = 1, 2, \cdots, m)$, 则称 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 为模 m 的完全剩余系。完全剩余系 $0, 1, 2, \cdots, m-1$ 称为最小非负完全剩余系。



2.2 同余类与剩余系



例2.2.1 取 $m = 7$, 则模 m 的剩余类为

$$[0] = \{\cdots, -14, -7, 0, 7, 14, \cdots\}$$

$$[1] = \{\cdots, 13, -6, 1, 8, 15, \cdots\}$$

$$[2] = \{\cdots, -12, -5, 2, 9, 16, \cdots\}$$

$$[3] = \{\cdots, -11, -4, 3, 10, \cdots\}$$

$$[4] = \{\cdots, -10, -5, 4, 11, \cdots\}$$

$$[5] = \{\cdots, -9, -2, 5, 12, \cdots\}$$

$$[6] = \{\cdots, -8, -1, 6, 13, \cdots\}$$

7, 15, 16, -4, -10, 5, -1为模7的一组完全剩余系。

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6为模7的最小非负完全剩余系。



2.2 同余类与剩余系



通常情况下，以 $\mathbf{Z}_m$ 表示由 m 的最小非负完全剩余系集合 $\mathbf{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$ 。 $\mathbf{Z}_m$ 中的加法、减法、乘法都是模 m 意义下的运算。

定理2.2.2 设 m 是正整数，整数 a 满足 $\gcd(a, m) = 1$, b 是任意整数。若 x 遍历模 m 的一个完全剩余系，则 $ax + b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系。

证明： 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 为模 m 的完全剩余系。根据完全剩余系的定义，这组整数模 m 两两不同余。

要证明 $aa_1 + b, aa_2 + b, \dots, aa_m + b$ 也是模 m 的一组完全剩余系。只需要证明这 m 个数模 m 两两不同余即可。若存在 a_i 和 $a_j, i \neq j$ ，使得

$$aa_i + b \equiv aa_j + b \pmod{m}$$



2.2 同余类与剩余系



则有 $m|a(a_i - a_j)$ 。由于 $\gcd(a, m) = 1$ ，所以 $m|(a_i - a_j)$ ，即有 $a_i \equiv a_j \pmod{m}$ 。这与 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 模 m 两两不同余矛盾。因此 $aa_1 + b, aa_2 + b, \dots, aa_m + b$ 模 m 两两不同余。定理得证。



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.3 设 m_1, m_2 是两个互素的正整数。如果 x 遍历模 m_1 的一个完全剩余系, y 遍历模 m_2 的一个完全剩余系, 则 $m_1y + m_2x$ 遍历模 m_1m_2 的一个完全剩余系。

证明: 只需要证明所有的 $m_1y + m_2x$ 模 m_1m_2 两两互不同余即可。事实上, 若整数 x_1, x_2 属于模 m_1 的一个完全剩余系, y_1, y_2 属于模 m_2 的一个完全剩余系, 满足:

$$m_1y_1 + m_2x_1 \equiv m_1y_2 + m_2x_2 \pmod{m_1m_2}$$

根据定理2.1.3同余的性质 (5), 有

$$m_1y_1 + m_2x_1 \equiv m_1y_2 + m_2x_2 \pmod{m_1}$$

即

$$m_2x_1 \equiv m_2x_2 \pmod{m_1}$$

故 $m_1 | m_2(x_1 - x_2)$, 又 m_1, m_2 互素, 所以 $m_1 | (x_1 - x_2)$, 即 x_1, x_2 模 m_1 同余。同理可证 y_1, y_2 模 m_2 同余。**矛盾!**



2.2 同余类与剩余系



在模 m 的一个剩余类当中，如果有一个数与 m 互素，则该剩余类中所有的数均与 m 互素，这时称该剩余类与 m 互素。

定义2.2.3 与 m 互素的剩余类的个数称为欧拉函数，记为 $\varphi(m)$

$\varphi(m)$ 等于 $\mathbf{Z}_m$ 当中与 m 互素的数的个数。对于任意一个素数 p ， $\varphi(p) = p - 1$ 。

定义2.2.4 在与 m 互素的 $\varphi(m)$ 个模 m 的剩余类中各取一个代表元 $a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(m)}$ ，它们组合成的集合称为模 m 的一个**既约剩余系**或**简化剩余系**。 $\mathbf{Z}_m$ 中与 m 互素的数构成模 m 的一个既约剩余系，称为最小非负既约剩余系。

例2.2.2 设 $m = 12$ ，则1, 5, 7, 11构成模12 既约剩余系。



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.4 设 m 是正整数。整数 a 满足 $\gcd(a, m) = 1$ 。若 x 遍历模 m 的一个既约剩余系，则 ax 也遍历模 m 的一个既约剩余系。

证明：因为 $\gcd(a, m) = 1, \gcd(x, m) = 1$ ，所以 $\gcd(ax, m) = 1$ 。
又若 $ax_i \equiv ax_j \pmod{m}$ ，则由 $\gcd(a, m) = 1$ ，可得 $x_i \equiv x_j \pmod{m}$ 。
因此，若 x 遍历模 m 的一个既约剩余系，则 ax 遍历 $\varphi(m)$ 个数，这些数均属于某个模 m 既约剩余类的剩余，而且两两互不同余。故而有 ax 也遍历模 m 的一个既约剩余系。



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.5 设 m_1, m_2 是两个互素的正整数。如果 x 遍历模 m_1 的一个既约剩余系, y 遍历模 m_2 的一个既约剩余系, 则 $m_1y + m_2x$ 遍历模 m_1m_2 的一个既约剩余系。

证明思路: 首先证明 $m_1y + m_2x$ 与 m_1m_2 互素, 其次证明的任何一个既约剩余都可以表示成为 $m_1y + m_2x$ 的形式, 其中 x 与 m_1 互素, y 与 m_2 互素。

证明: 由定理2.2.3可知 $m_1y + m_2x$ 模 m_1m_2 两两互不同余。

首先证明当 $\gcd(x, m_1) = 1, \gcd(y, m_2) = 1$ 时, $m_1y + m_2x$ 与 m_1m_2 互素。用反证法。假设 $m_1y + m_2x$ 与 m_1m_2 不互素, 则必有一个素数 p 满足 $p | m_1y + m_2x, p | m_1m_2$ 。



2.2 同余类与剩余系



由于 $\gcd(m_1, m_2) = 1$ ，所以 $p|m_1$ 或 $p|m_2$ 。不妨设 $p|m_1$ ，则由 m_1, m_2 互素，可知 $p \nmid m_2$ 。又 $\gcd(x, m_1) = 1$ ，所以 p 与 x 互素。由 $p|m_1y + m_2x$ 可知 $p|m_2x$ ，从而 $p|x$ ，这与 p, x 互素矛盾。因此有 $m_1y + m_2x$ 与 m_1m_2 互素。

接下来证明 m_1m_2 的任意一个既约剩余都可以表示为 $m_1y + m_2x$ ，其中 $\gcd(x, m_1) = 1$ ， $\gcd(y, m_2) = 1$ 。设整数 a 满足 $\gcd(a, m_1m_2) = 1$ 。根据定理2.2.3，可知存在 x, y ，使得

$$a \equiv m_1y + m_2x \pmod{m_1m_2}$$

因此， $\gcd(m_1y + m_2x, m_1m_2) = 1$ ，根据最大公因数的性质，有

$$\gcd(x, m_1) = \gcd(m_2x, m_1) = \gcd(m_1y + m_2x, m_1m_2) = 1$$

同理， $\gcd(y, m_2) = 1$ 。定理得证。



2.2 同余类与剩余系



推论**2.2.1** 设 m, n 是两个互素的整数, 则 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。

定理**2.2.6** 若 $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, 则

$$\varphi(m) = m \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

证明: 当 $m = p^e$ 为单个素数的方幂时, 在模 m 的完全剩余系 $\{0, 1, 2, \dots, p^e - 1\}$ 的 p^e 整数中与 p 不互素的只有 p 的倍数, 共有 p^{e-1} , 因此与 p^e 互素的数共有 $p^e - p^{e-1}$, 即

$$\varphi(p^e) = p^e - p^{e-1} = p^e \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

根据推论**2.2.1**, 有

$$\varphi(m) = \varphi(p_1^{e_1}) \varphi(p_2^{e_2}) \cdots \varphi(p_k^{e_k}) = \prod_{i=1}^k p_i^{e_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = m \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$



2.2 同余类与剩余系



例2.2.3 计算11, 121, 143和120的欧拉函数。

解: $\varphi(11) = 11 - 1 = 10$ 。

$121 = 11^2$, 因此 $\varphi(121) = 11^2 - 11 = 110$ 。

$143 = 11 \times 13$, 因此

$$\varphi(143) = \varphi(11) \cdot \varphi(13) = (11-1) \times (13-1) = 120。$$

$120 = 2^3 \times 3 \times 5$, 因此

$$\varphi(120) = 120 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 32。$$



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.7 设 m 是正整数, $r \in \mathbf{Z}_m$, 若 $\gcd(r, m) = 1$, 则存在整数 $s \in \mathbf{Z}_m$, 使得

$$rs \equiv 1(\bmod m)$$

整数 s 也称为 r 模整数 m 下的乘法逆元。

证明：因为 $\gcd(r, m) = 1$ ，根据定理1.2.2存在整数 s_1, t_1 ，使得

$$s_1 r + t_1 m = 1$$

因此有 $s_1 r \equiv 1(\bmod m)$ 。取 s 为 s_1 模去 m 后的最小正整数，即可得证。



2.2 同余类与剩余系



例2.2.4 求 $15 \pmod{26}$ 的乘法逆元。

解：15与26互素，存在乘法逆元。做辗转相除法，可得

$$26 = 1 \times 15 + 11$$

$$15 = 1 \times 11 + 4$$

$$11 = 2 \times 4 + 3$$

$$4 = 1 \times 3 + 1$$

因此有

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 = 4 - (11 - 2 \times 4) \\ &= 3 \times 4 - 11 = 3 \times (15 - 11) - 11 \\ &= 3 \times 15 - 4 \times 11 = 3 \times 15 - 4 \times (26 - 15) \\ &= 7 \times 15 - 4 \times 26 \end{aligned}$$

所以 $15 \pmod{26}$ 的乘法逆元为7。



2.2 同余类与剩余系



例2.2.5 求 $11 \pmod{26}$ 的乘法逆元。

解：11与26互素，存在乘法逆元。做辗转相除法

$$26 = 2 \times 11 + 4$$

$$11 = 2 \times 4 + 3$$

$$4 = 1 \times 3 + 1$$

因此有

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 3 \\ &= 4 - (11 - 2 \times 4) \\ &= 3 \times 4 - 11 \\ &= 3 \times (26 - 2 \times 11) - 11 \\ &= 3 \times 26 - 7 \times 11 \end{aligned}$$

又因为 $-7 \equiv 19 \pmod{26}$ ，所以 $11 \pmod{26}$ 的乘法逆元为19。



2.2 同余类与剩余系



例2.2.6 设 $m = 12$, $\varphi(12) = 4$, $1, 5, 7, 11$ 构成模12既约剩余系, $\gcd(5, 12) = 1$, 因此有 $5 \times 1, 5 \times 5, 5 \times 7, 5 \times 11$ 也构成模12的简化剩余系, 经过计算可知

$$5 \times 1 \equiv 5 \pmod{12}, \quad 5 \times 5 \equiv 1 \pmod{12},$$

$$5 \times 7 \equiv 11 \pmod{12}, \quad 5 \times 11 \equiv 7 \pmod{12}$$

将上面四个式子左右对应相乘可得

$$(5 \times 1)(5 \times 5)(5 \times 7)(5 \times 11) \equiv 5 \times 1 \times 11 \times 7 \pmod{12}$$

即

$$5^4 \times (1 \times 5 \times 7 \times 11) \equiv 1 \times 5 \times 7 \times 11 \pmod{12}$$

由于 $\gcd(1 \times 5 \times 7 \times 11, 12) = 1$, 根据同余性质 (3) 可得 $5^4 \equiv 1 \pmod{12}$, 即

$$5^{\varphi(12)} \equiv 1 \pmod{12} \quad \text{并非巧合!}$$



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.8（欧拉定理） 设 m 是正整数, $r \in Z_m$, 若 $\gcd(r, m) = 1$, 则 $r^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

证明：取模 m 的一组既约剩余系 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$, 由定理2.2.4 知 $rr_1, rr_2, \dots, rr_{\varphi(m)}$ 也是模 m 的一组既约剩余系, 从而有

$$\forall 1 \leq i \leq \varphi(m), \gcd(r, m) = 1$$

因为

$$\prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(m)} (rr_i) \equiv r^{\varphi(m)} \prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \pmod{m}$$

也即

$$\left(\prod_{i=1}^{\varphi(m)} r_i \right)^2$$

欧拉定理在密码技术中具有
重要应用，如RSA

故有

$$r^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$



2.2 同余类与剩余系



推论2.2.2（费马小定理）设 p 是一个素数，则对于任意整数 a ，均有

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

素数测试： p 为素数时，费马小定理成立； p 为合数时，费马小定理不一定成立(伪质数：**Carmichael**数)。

Miller-Rabin**概率**素数测试 设 p 是奇素数，则 $p-1 = 2^k \cdot q$
给定 a 满足 $(a, p) = 1$ ，计算 $a_0 = a^q \bmod p$ ，
 $a_1 = a_0^2 = a^{2q} \bmod p$ ， $\cdots$ $a_k = a_{k-1}^2 = a^{p-1} \bmod p$



2.2 同余类与剩余系



对于 $a_0, a_1, \dots, a_k$ 这个数列来说，只可能发生以下两种情况中的一种：

- (1) $a_0 = 1 \bmod p$
- (2) $a_i = -1 \bmod p$ ，其中 $i = 0, 1, \dots, k-1$

Miller–Rabin 凭证 设 n 是奇数，则 $n-1 = 2^k \cdot q$

给定 a 满足 $(a, p) = 1$ ， a 被叫做 Miller–Rabin 凭证，如果如下两个条件都成立：

- (1) $a_0 \neq 1 \bmod p$
- (2) $a_i \neq -1 \bmod p$ 对所有 $i = 0, 1, \dots, k-1$



2.2 同余类与剩余系



Miller-Rabin 概率合数测试

MILLER-RABIN(n, a)

输入：奇数 $n \geq 3$ 和可能的 Miller-Rabin 凭证 a 。

1. 如果 $1 \leq \gcd(a, n) \leq n$ ，返回（“合数”）。
2. 将 n 写为 $n - 1 = 2^k \cdot q$ ：
3. 计算 $a = a^q \bmod p$ ，如果 $a = 1 \bmod p$ ，则返回（“失败”）。
4. 对于 $i = \{0, 1, \dots, k - 1\}$
 - 4.1 如果 $a = -1 \bmod p$ ，则返回（“失败”）
 - 4.2 令 $a = a^2 \bmod p$
5. 结束循环
6. 返回（“合数”）。

2.2 同余类与剩余系



定理2.2.9 若 n 是奇合数, $[1, n - 1]$ 中至少75%的数为针对 n 的Miller–Rabin凭证。



2.2 同余类与剩余系



定理2.2.9 (Wilson定理) 设 p 是素数, $r_1, \dots, r_{p-1}$ 是模 p 的既约剩余系, 则有

$$r_1 r_2 \cdots r_{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

证明: 当 $p = 2$ 时, 结论显然成立。当 $p \geq 3$ 时, 根据定理2.2.7, 对取定的既约剩余系 $r_1, \dots, r_{p-1}$ 中的每一个 r_i , 必有唯一的 r_j 是其在模运算下的乘法逆元, 即

$$r_i r_j \equiv 1 \pmod{p}$$

使 $r_i = r_j$ 的充要条件是

$$r_i^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

即

$$(r_i - 1)(r_i + 1) \equiv 0 \pmod{p}$$



2.2 同余类与剩余系



由于 p 是素数且 $p \geq 3$ ，所以上式成立的充要条件是

$$r_i - 1 \equiv 0(\text{mod } p) \text{ 或 } r_i + 1 \equiv 0(\text{mod } p)$$

由于 $p \geq 3$ ，所以这两式不能同时成立。因此，在 $\{r_1, \dots, r_{p-1}\}$ 中，除了 $r_i \equiv 1, -1(\text{mod } p)$ 这两个整数外，对其他的 r_i 必有 $r_i \neq r_j$ 使得 $r_i r_j \equiv 1(\text{mod } p)$ 成立。不妨设 $r_1 \equiv 1(\text{mod } p)$ ， $r_{p-1} \equiv -1(\text{mod } p)$ 。这样，在 $\{r_1, \dots, r_{p-1}\}$ 中除了 r_1, r_{p-1} 外，其他的数恰好可按关系式 $r_i r_j \equiv 1(\text{mod } p)$ 两两分完，即有

$$r_2 \cdots r_{p-2} \equiv 1(\text{mod } p)$$

由此可得 $r_1 r_2 \cdots r_{p-1} \equiv -1(\text{mod } p)$ 。

$1, 2, \dots, p-1$ 是模 p 的既约剩余系，所以有

$$(p-1)! \equiv -1(\text{mod } p)$$



第二章 同余



2.1 同余的概念和基本性质

2.2 同余类与剩余系

➤ 2.3 同余方程与中国剩余定理

2.4 二次同余方程与二次剩余

2.5 模整数 m 的算法



2.3 同余方程与中国剩余定理



定义**2.3.1** 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$
是一次数为 n 的整系数多项式, 将含有变量 x 的同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (2.1)$$

称为模 m 的同余方程, 多项式的次数 n 称为同余方程(2.1)的次数。若整数 c 满足

$$f(c) \equiv 0 \pmod{m}$$

则称 c 是同余方程 (2.1) 的一个解。

注: 如果 c 是同余方程(2.1)的解, 那么对于任意整数 k , $km + c$ 也是同余方程(2.1)的解, 也就是说 c 所在的模 m 的剩余类都是同余方程(2.1)的解。因此, 在讨论同余方程的解时, 以一个剩余类作为一个解。当 c_1, c_2 均为同余方程(2.1)的解, 且对模 m 不同余时才把它们看作同余方程(2.1)的不同的解。



2.3 同余方程与中国剩余定理



定理2.3.1 一次同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid b$ ，而且当其有解时，其解数为 $\gcd(a, m)$ 。

证明思路：必要性的证明很简单。充分性的证明是需要找到至少一个解。可以考虑利用定理2.2.6

证明：（必要性）令 $\gcd(a, m) = d$ 。设 x_0 是同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解，则存在整数 k ，使得 $ax_0 = km + b$ 即 $b = ax_0 - km$ 。

由 $d \mid a$ ， $d \mid m$ ，可得 $d \mid b$ 。

（充分性）设 $a' = \frac{a}{\gcd(a, m)}$ ， $m' = \frac{m}{\gcd(a, m)}$ ， $b' = \frac{b}{\gcd(a, m)}$ 。首先考虑同余方程

$$a'x \equiv 1 \pmod{m'} \quad (2.2)$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



因为 $\gcd(a', m') = 1$ ，根据定理2.2.6可知 a' 存在模 m' 的惟一逆元，设为 x_0 ，即 x_0 有是同余方程 (2.2) 的惟一解 $x \equiv x_0 \pmod{m'}$ ，满足 $a'x_0 \equiv 1 \pmod{m'}$ 。因此，同余方程

$$a'x \equiv b' \pmod{m'}$$

也存在惟一解 $x \equiv x_0b' \pmod{m'}$

不妨设 $a'x_0b' = k_1m' + b'$ ，因为

$$ax_0b' - b = da'x_0b' - b = d(k_1m' + b') - b = dk_1m' + db' - b = k_1m$$

所以 $m | a(x_0b') - b$ ，即 $a(x_0b') \equiv b \pmod{m}$ 。因此

$x \equiv x_0b' \pmod{m}$ 是同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的一个特解。

充分性得证。



2.3 同余方程与中国剩余定理



下面考虑同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解的个数。由 $x \equiv x_0 b' \pmod{m'}$ ，可得

$$x \equiv x_0 b' + km' \pmod{m}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

上式对模 m 可以写成：

$$x \equiv x_0 b' + km' \pmod{m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \gcd(a, m) - 1$$

故同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的解数为 $\gcd(a, m)$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.1 求同余方程 $9x \equiv 12 \pmod{15}$ 的解。

解： $\gcd(9, 15) = 3$, $3|12$, 因此该方程有解。计算

$$a' = \frac{9}{3} = 3, m' = \frac{15}{3} = 5, b' = \frac{12}{3} = 4$$

考虑同余方程 $3x \equiv 1 \pmod{5}$ 的解。由于 $3 \pmod{5}$ 的逆元为2，所以该方程的解为 $x_0 = 2$ 。

通过定理2.3.1的证明过程可知

$$x \equiv 2 \times 4 + k \times 5 \pmod{15}, k = 0, 1, \dots, \gcd(9, 15) - 1$$

是同余方程 $9x \equiv 12 \pmod{15}$ 的全部解，即8, 13, 3。



2.3 同余方程与中国剩余定理



“今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？”

在程大位著的《算法统要》（1593年），用四句诗给出了上述问题的解法：

三人同行古来稀，无数梅花廿一枝；
七子团圆正月半，除百零五便得之。

它的意思指得是，所求之数除以3所得余数乘以70，除以5的余数乘以21，除以7的余数乘以15，再将三个乘积相加，如果所得结果大于105，则减去105，如果还大于105，就继续再减105，直到最后得到的小于105的正整数就是最终结果。

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



定理2.3.2（中国剩余定理）如果 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是两两互素的正整数，则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad (2.3)$$

对模 $m = m_1 m_2 \cdots m_k$ 有唯一解。设 $M_i = m_1 \cdots m_{i-1} m_{i+1} \cdots m_k$
 M'_i 为 M_i 对模整数 m_i 的逆元，方程组(2.3)的解为

$$x \equiv M'_1 M_1 a_1 + M'_2 M_2 a_2 + \cdots + M'_k M_k a_k \pmod{m} \quad (2.4)$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



证明：首先，我们证明形如(2.4)的 x 是方程组(2.3)的解。

由于 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素，所以 M_i 与 m_i 互素， $1 \leq i \leq k$ 。

因此存在整数 M'_i 存在使得

$$M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

又当 $j \neq i$ 时， $m_j | M_i$ ，所以

$$M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$$

将

$$x \equiv M'_1 M_1 a_1 + M'_2 M_2 a_2 + \dots + M'_k M_k a_k \pmod{m}$$

代入同余方程组(2.3)，可得

$$M'_1 M_1 a_1 + M'_2 M_2 a_2 + \dots + M'_k M_k a_k \equiv M'_i M_i a_i \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k$$

于是，形如(2.4)的 x 是方程组(2.3)的解。



2.3 同余方程与中国剩余定理



下证惟一性。

设 x_1, x_2 都是同余方程组(2.3)的解, 有

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k$$

因此有

$$m_i | x_1 - x_2, \quad 1 \leq i \leq k$$

由于 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素, 所以 $m | x_1 - x_2$, 即有

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$$

故同余方程组(2.3)的解是惟一的, 定理得证。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例 韩信点兵：有兵一队，若成五行纵队，则末行一人，成六行纵队，则末行五人，成七行纵队，则末行四人，成十一行纵队，则末行十人，求兵数。

解 列出同余式组：

- ④ $x \equiv 1 \pmod{5},$
- ④ $x \equiv 5 \pmod{6},$
- ④ $x \equiv 4 \pmod{7},$
- ④ $x \equiv 10 \pmod{11}.$

按中国剩余定理求解如下：

- ④ $m = 5 \times 6 \times 7 \times 11 = 2310,$
- ④ $M_1 = 6 \times 7 \times 11 = 462, M'_1 = 3,$
- ④ $M_2 = 5 \times 7 \times 11 = 385, M'_2 = 1,$
- ④ $M_3 = 5 \times 6 \times 11 = 330, M'_3 = 1,$
- ④ $M_4 = 5 \times 6 \times 7 = 210, M'_4 = 1,$

$$\begin{aligned}x &\equiv 462 \times 3 + 385 \times 5 + 330 \times 4 + 210 \times 10 \pmod{2310} \\&\equiv 6731 \pmod{2310} \\&\equiv 2111 \pmod{2310}\end{aligned}$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.2 求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

解：根据定理2.3.2，取 $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ ， $M_1 = 5 \cdot 7 = 35$ ， $M_2 = 3 \cdot 7 = 21$ ， $M_3 = 3 \cdot 5 = 15$ ，根据扩展的欧几里得算法很容易求出：

$$M'_1 \equiv 2 \pmod{3}, \quad M'_2 \equiv 1 \pmod{5}, \quad M'_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

因此，

$$\begin{aligned} x &\equiv M'_1 M_1 a_1 + M'_2 M_2 a_2 + \cdots + M'_k M_k a_k \pmod{m} \\ &\equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 1 \cdot 21 \cdot 3 + 1 \cdot 15 \cdot 2 \pmod{105} \\ &\equiv 23 \pmod{105} \end{aligned}$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.3 求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 1(\text{mod } 6) \\ x \equiv 3(\text{mod } 7) \\ x \equiv 0(\text{mod } 11) \end{cases}$$

解：由于5，6，7，11两两互素，根据中国剩余定理，可取

$$m = 5 \times 6 \times 7 \times 11 = 2310$$

$$M_1 = 2310/5 = 462, \quad M'_1 = 3(\text{mod } 5);$$

$$M_2 = 2310/6 = 385, \quad M'_2 = 1(\text{mod } 6);$$

$$M_3 = 2310/7 = 330, \quad M'_3 = 1(\text{mod } 7);$$

$$M_4 = 2310/11 = 210, \quad M'_4 = 1(\text{mod } 11);$$

$$x \equiv 462 \times 3 \times 2 + 385 + 330 \times 3 + 210 \times 0(\text{mod } 2310)$$

$$\equiv 4147(\text{mod } 2310)$$

$$\equiv 1837(\text{mod } 2310)$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



定理2.3.3 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是两两互素的正整数, $m = m_1 m_2 \cdots m_k$, 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (2.5)$$

与同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \end{cases} \quad (2.6)$$

同解。

证明思路：利用同余的定义分别验证同余方程的解是同余方程组的解，同余方程组的解是同余方程的解。



2.3 同余方程与中国剩余定理



证明：设 x_0 是方程(2.5)的解，则有 $m|f(x_0)$ ，而 $m = m_1m_2\cdots m_k$ ，因此有 $m_i|f(x_0)$ ， $1 \leq i \leq k$ ，即

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{m_i}, 1 \leq i \leq k$$

所以 x_0 是方程组(2.6)的解。

反之，设 x_0 是方程组(2.6)的解，则有

$$m_i|f(x_0), 1 \leq i \leq k$$

又 $m_1, m_2, \cdots, m_k$ 两两互素，所以

$$m|f(x_0)$$

即 x_0 是方程(2.5)的解。证毕。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.4 求解同余方程: $23x \equiv 1 \pmod{140}$

解: 虽然我们可以直接利用定理2.3.1进行求解, 但是为了说明定理2.3.3的有效性, 我们首先将该同余方程转变为同余方程组。

由于 $140 = 4 \times 5 \times 7$, 所以原同余方程与下列同余方程组同解:

$$\begin{cases} 23x \equiv 1 \pmod{4} \\ 23x \equiv 1 \pmod{5} \\ 23x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 3x \equiv 1 \pmod{4} \\ 3x \equiv 1 \pmod{5} \\ 2x \equiv 1 \pmod{7} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{7} \end{cases}$$

根据中国剩余定理, 令 $m = 140$,

$$M_1 = 140/4 = 35, \quad M'_1 = 3 \pmod{4}$$

$$M_2 = 140/5 = 28, \quad M'_2 = 2 \pmod{5}$$

$$M_3 = 140/7 = 20, \quad M'_3 = 6 \pmod{7}$$

$$x = 3 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 6 \cdot 20 \cdot 4 \pmod{140}$$

$$= 315 + 112 + 480 \pmod{140}$$

$$= 67 \pmod{140}$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.4 求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 7(\text{mod } 10) \\ x \equiv 3(\text{mod } 12) \\ x \equiv 12(\text{mod } 15) \end{cases}$$

解：由于10,12,15两两不互素，根据定理2.3.3，题中的同余方程组等价于下列同余方程组同解：

$$\begin{cases} x \equiv 7(\text{mod } 2) \\ x \equiv 7(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 3(\text{mod } 3) \\ x \equiv 12(\text{mod } 3) \\ x \equiv 12(\text{mod } 5) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 2) \\ x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 0(\text{mod } 3) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x \equiv 2(\text{mod } 5) \\ x \equiv 3(\text{mod } 4) \\ x \equiv 0(\text{mod } 3) \end{cases}$$

利用中国剩余定理可得 $x \equiv 27 \pmod{60}$



2.3 同余方程与中国剩余定理



- 中国剩余定理的另一种理解：

--从群同态的视角



2.3 同余方程与中国剩余定理



定义2.3.2 设 $\circ_{\mathbb{G}}, \circ_{\mathbb{H}}$ 分别为群 $\mathbb{G}, \mathbb{H}$ 上的代数运算。群 $\mathbb{G}$ 到群 $\mathbb{H}$ 的映射 $f : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{H}$ 是一个同态映射，如果：

- (1) f 是一个双射；
- (2) 对任意 $g_1, g_2 \in \mathbb{G}$ ，映射满足 $f(g_1 \circ_{\mathbb{G}} g_2) = f(g_1) \circ_{\mathbb{H}} f(g_2)$

若群 $\mathbb{G}$ 到群 $\mathbb{H}$ 之间存在同态映射，则称群 $\mathbb{G}$ 和群 $\mathbb{H}$ 同态，记作 $\mathbb{G} \simeq \mathbb{H}$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



注意：如果群 G 是一个有限群，并且满足 $G \simeq H$ ，那么 H 一定是一个有限群，并且元素个数和群 G 相同。此外，如果存在一个群 G 到群 H 的同态映射 f ，那么 f^{-1} 是群 H 到群 G 的同态。

本节的目的是使用同态的概念来更好地理解中国剩余定理。

我们首先需要引入群的向量积的概念。



2.3 同余方程与中国剩余定理



给定代数运算分别为 $\circ_{\mathbb{G}}, \circ_{\mathbb{H}}$ 的群 $\mathbb{G}, \mathbb{H}$ ，我们可以定义如下一个新的群 $\mathbb{G} \times \mathbb{H}$ （群 $\mathbb{G}$ 和群 $\mathbb{H}$ 的向量积）：

群 $\mathbb{G} \times \mathbb{H}$ 中的元素由元素对 (g, h) 组成，其中 $g \in \mathbb{G}, h \in \mathbb{H}$ 。因此，若群 $\mathbb{G}$ 含有 n 个元素，群 $\mathbb{H}$ 含有 n' 个元素，则群 $\mathbb{G} \times \mathbb{H}$ 含有 nn' 个元素。

群 $\mathbb{G} \times \mathbb{H}$ 上的代数运算 $\circ$ 是以分量方式计算的，即：

$$(g, h) \circ (g', h') \stackrel{\text{def}}{=} (g \circ_{\mathbb{G}} g', h \circ_{\mathbb{H}} h')$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



请大家自己验证 $\mathbb{G} \times \mathbb{H}$ 确实是一个群。

上述概念可以以自然的方式扩展到两个以上群的向量积，为简便起见，在下面的内容中我们仅讨论两个群的向量积。

接下来，我们从群同态的角度来理解中国剩余定理。



2.3 同余方程与中国剩余定理



定理2.3.4（中国剩余定理） 设 $N = pq$ ，其中 p 和 q 互质。那么有 $\mathbb{Z}_N \simeq \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 和 $\mathbb{Z}_N^* \simeq \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ 。

此外，设 f 是元素 $x \in \{0, \dots, N-1\}$ 到元素对 (x_p, x_q) 的映射函数，其中 $x_p \in \{0, \dots, p-1\}$, $x_q \in \{0, \dots, q-1\}$ ，该函数可以表示为

$$f(x) = ([x \bmod p], [x \bmod q])$$

那么 f 是群 $\mathbb{Z}_N$ 到群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 的同态映射，同时也是群 $\mathbb{Z}_N^*$ 到群 $\mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ 的同态映射。



2.3 同余方程与中国剩余定理



证明

很明显，对任意 $x \in \mathbb{Z}_N$, $f(x)$ 的输出是一个元素对 (x_p, x_q) ,
其中 $x_p \in \mathbb{Z}_p$, $x_q \in \mathbb{Z}_q$

此外，如果 $x \in \mathbb{Z}_N^*$, 那么 $(x_p, x_q) \in \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$

实际上，如果存在 $x_p \notin \mathbb{Z}_p^*$, 那么这意味着 $\gcd([x \bmod p], p) \neq 1$
这说明 $\gcd(x, N) \neq 1$, 与假设 $x \in \mathbb{Z}_N^*$ 相矛盾。



2.3 同余方程与中国剩余定理



我们现在证明 f 是一个群 $\mathbb{Z}_N$ 到群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 的同态映射。（与群 $\mathbb{Z}_N^*$ 到群 $\mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ 是一个同态映射的证明是类似的）

首先我们证明 f 是单射。假定 $f(x) = (x_p, x_q) = f(x')$ ，那么我们有 $x = x_p \equiv x' \pmod{p}$ 和 $x = x_q \equiv x' \pmod{q}$ 。这反过来意味着 $(x - x')$ 可以被 p 和 q 整除。因为 $\gcd(p, q) = 1$ ，容易知道 $pq = N$ 整除 $(x - x')$ ，也即 $x \equiv x' \pmod{N}$ 。对 $x, x' \in \mathbb{Z}_N$ ，这意味着 $x = x'$ ，所以， f 确实是一个单射。



2.3 同余方程与中国剩余定理



因为 $|\mathbb{Z}_N| = N = p \cdot q = |\mathbb{Z}_p| \cdot |\mathbb{Z}_q|$ ，所以群 $\mathbb{Z}_N$ 与群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 具有相同的大小。这与 f 是一个单射的事实相结合，可推出 f 是一个双射。

在接下来的内容中，设 $+_N, +_p, +_q$ 分别表示为模 N 、模 p 、模 q 的加法；设 $\oplus$ 表示群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 的代数运算（即在第一个部分进行模 p 的加法，在第二个部分进行模 q 的加法）



2.3 同余方程与中国剩余定理



为了推导出 f 是群 $\mathbb{Z}_N$ 到群 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 的同态映射，我们需要证明对所有 $a, b \in \mathbb{Z}_N$ ，满足

$$\begin{aligned} f(a +_N b) &= ([(a +_N b) \bmod p], [(a +_N b) \bmod q]) \\ &= ([(a +_p b) \bmod p], [(a +_q b) \bmod q]) \\ &= ([a \bmod p], [a \bmod q]) \boxplus ([b \bmod p], [b \bmod q]) = f(a) \boxplus f(b) \end{aligned}$$

(请自行证明 $(a +_N b) \bmod p = (a +_p b) \bmod p$ 其证明结果被用于上述第二个等式)



2.3 同余方程与中国剩余定理



该定理不要求 p 或 q 为素数。

以上结论容易被扩展到：如果 $p_1, p_2, \dots, p_l$ 是成对互质的（即，对所有的 $i \neq j$, $\gcd(p_i, p_j) = 1$ ），且 $p \stackrel{\text{def}}{=} \prod_{i=1}^l p_i$ 则有

$$\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_{p_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_l} \text{ and } \mathbb{Z}_p^* \simeq \mathbb{Z}_{p_1}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_l}^*$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



给定 N , 且 $x \in \{0, 1, \dots, N-1\}$,

将 $x_p = [x \bmod p]$ 和 $x_q = [x \bmod q]$ 写作 $x \leftrightarrow (x_p, x_q)$ 。

也就是说, 当且仅当 $f(x) = (x_p, x_q)$ 时, 有 $x \leftrightarrow (x_p, x_q)$ 。

其中 f 如上述定理所示。

对这个符号的另一种理解方式是, 它意味着 $x (in \mathbb{Z}_N)$ 对应于 (x_p, x_q) (在 $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ 中) 。在处理 $x \in \mathbb{Z}_N^*$ 时也用到相同的符号。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.5

取 $15 = 5 \cdot 3$ ，并考虑 $\mathbb{Z}_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$ 。

中国剩余定理表明这个群与 $\mathbb{Z}_5^* \times \mathbb{Z}_3^*$ 同态。事实上，我们可以计算：

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow (1, 1) & 2 &\leftrightarrow (2, 2) & 4 &\leftrightarrow (4, 1) & 7 &\leftrightarrow (2, 1) \\ 8 &\leftrightarrow (3, 2) & 11 &\leftrightarrow (1, 2) & 13 &\leftrightarrow (3, 1) & 14 &\leftrightarrow (4, 2) \end{aligned}$$

其中每个可能的 (a, b) 对只出现一次 ($a \in \mathbb{Z}_5^*$, $b \in \mathbb{Z}_3^*$)



2.3 同余方程与中国剩余定理



如果两个群是同态的，那么它们底层基本“代数结构”的表达是一样的。然而，群表达方式的选择会影响群运算的计算效率。

我们抽象的展示了这一点，并之后具体在 $\mathbb{Z}_N$ 和 $\mathbb{Z}_N^*$ 的情况下进行解释。



2.3 同余方程与中国剩余定理



• 令 $\mathbb{G}, \mathbb{H}$ 是分别具有代数运算 $\circ_{\mathbb{G}}, \circ_{\mathbb{H}}$ 的群，并且假设 f 是 $\mathbb{G}$ 到 $\mathbb{H}$ 的同态，其中 f 和 f^{-1} 都可以有效地计算（通常情况并非如此）。对于 $g_1, g_2 \in \mathbb{G}$ ，我们可以用两种办法去计算 $g = g_1 \circ_{\mathbb{G}} g_2$ 。一种是直接计算 $\mathbb{G}$ 中的群运算，或者执行以下步骤：

1. 计算 $h_1 = f(g_1)$ 和 $h_2 = f(g_2)$ 。
2. 利用 $\mathbb{H}$ 中的群运算计算 $h = h_1 \circ_{\mathbb{H}} h_2$ 。
3. 计算 $g = f^{-1}(h)$ 。

哪种方法更好取决于所考虑的具体的群，以及计算 f 和 f^{-1} 的效率。



2.3 同余方程与中国剩余定理



现在我们来讨论对 N 取模的计算。当 $N = pq$ 是两个不同素数的乘积的结果。

中国剩余定理表明，模 N 的加法或乘法可以“转换”为模 p 和 q 的类似运算（此外，中国剩余定理的一个简单推论表明，这也适用于指数运算。）

通过前面的例题，我们可以展示一些 $N = 15$ 的简单示例。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.6

假设现在我们希望计算 $14 \cdot 13 \bmod 15$ 。例题2.3.5给出了 $14 \leftrightarrow (4, 2)$ and $13 \leftrightarrow (3, 1)$ 。

现在，

$$[14 \cdot 13 \bmod 15] \leftrightarrow (4, 2) \cdot (3, 1) = ([4 \cdot 3 \bmod 5], [2 \cdot 1 \bmod 3]) = (2, 2)$$

但是 $(2, 2) \leftrightarrow 2$ 是正确答案，因为 $14 \cdot 13 \equiv 2 \pmod{15}$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.7

假设现在我们希望计算 $11^2 \bmod 15$ 。例题2.3.5给出了 $11 \leftrightarrow (1, 2)$, 因此 $[11^2 \bmod 15] \leftrightarrow (1, 2)^2$ 。 (对于右边的部分, 指数在群 $\mathbb{Z}_5^* \times \mathbb{Z}_3^*$ 中) 。

因此,

$$[11^2 \bmod 15] \leftrightarrow (1, 2)^2 = (1^2 \bmod 5, 2^2 \bmod 3) = (1, 1) \leftrightarrow 1$$

实际上, $11^2 \equiv 1 \pmod{15}$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



我们还没有讨论的一件事是：如何将“模 N 的元素”与“模 p 和 q 的元素”这两种表达式进行相互转换。我们现在证明了在知道 N 的因式分解的情况下，这种转换可以在多项式时间内完成。

将元素 x 模 N 映射成与之相对应的模 p 和模 q 的表达式是简单的。元素 x 对应 $([x \bmod p], [x \bmod q])$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



对于另一个方向的转换，我们利用下面的方法：

一个 (x_p, x_q) 的元素可以写成：

$$(x_p, x_q) = x_p \cdot (1, 0) + x_q \cdot (0, 1)$$

所以，如果我们能够找到元素 $1_p, 1_q \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得 $1_p \leftrightarrow (1, 0)$ 且 $1_q \leftrightarrow (0, 1)$ ，那么（通过应用中国剩余定理），我们可以得到

$$(x_p, x_q) \leftrightarrow [(x_p \cdot 1_p + x_q \cdot 1_q) \bmod N]$$



2.3 同余方程与中国剩余定理



因为 p, q 是不同的质数, $\gcd(p, q) = 1$ 。利用扩展欧几里得算法找出满足如下公式的整数 X, Y , 使得

$$Xp + Yq = 1$$

我们知道存在等式 $1_p = [Yq \bmod N]$ 。这是因为

$$[[Yq \bmod N] \bmod p] = [Yq \bmod p] = [(1 - Xp) \bmod p] = 1$$

和

$$[Yq \bmod N] \bmod q = [Yq \bmod q] = 0$$

因此会有正好满足需求的 $Yq \bmod N \leftrightarrow (1, 0)$ 同样可以表示成 $1_q = [Xp \bmod N]$



2.3 同余方程与中国剩余定理



总之，我们能将一个表达式为 (x_p, x_q) 的元素转换成模 N 的表达形式，具体方法如下。（假设 p 和 q 已知）

1. 计算 X, Y 使得 $Xp + Yq = 1$ 。
2. 令 $1_p = [Yq \bmod N]$ 并且 $1_q = [Xp \bmod N]$ 。
3. 计算 $x = [(x_p \cdot 1_p + x_q \cdot 1_q) \bmod N]$ 。

注意：如果要执行多次转换，只需要在预处理阶段对 $1_p, 1_q$ 计算一次，之后可以直接用。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.8

令 $p = 5, q = 7$ 并且 $N = 5 \cdot 7 = 35$ 。假设我们有表达式 $(4, 3)$ 并且想要将其转换为 $\{0, \dots, 34\}$ 的相应的元素。

使用扩展的欧几里得算法，我们能够计算

$$3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$$

因此 $1_p = [(-2 \cdot 7) \bmod 35] = 21$ ，且 $1_q = [3 \cdot 5 \bmod 35] = 15$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



所以

$$\begin{aligned}(4, 3) &= 4 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1) \\ &\leftrightarrow [4 \cdot 1_p + 3 \cdot 1_q \bmod 35] \\ &= [4 \cdot 21 + 3 \cdot 15 \bmod 35] = 24\end{aligned}$$

因为 $24 \equiv 4 \pmod{5}$ 和 $24 \equiv 3 \pmod{7}$ ，这确实是正确的。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.9

假设我们想要计算 $29^{100} \bmod 35$ 。我们首先计算

$29 \leftrightarrow ([29 \bmod 5], [29 \bmod 7]) = (-1, 1)$ 。通过使用中国剩余定理，我们可以得到

$$29^{100} \bmod 35 \leftrightarrow (1, -1)^{100} = (1^{100} \bmod 5, (-1)^{100} \bmod 7) = (1, 1)$$

从而得到 $(1, 1) \leftrightarrow 1$ 。

最终结论： $1 = [29^{100} \bmod 35]$ 。



2.3 同余方程与中国剩余定理



例2.3.10

假设我们想要计算 $18^{25} \bmod 35$ 。我们有 $18 \leftrightarrow (3, 4)$
和 $18^{25} \bmod 35 \leftrightarrow (3, 4)^{25} = ([3^{25} \bmod 5], [4^{25} \bmod 7])$ 。
因为 $\mathbb{Z}_5^*$ 是阶为4的群，因此对指数模4，然后得到

$$3^{25} = 3^{25 \bmod 4} = 3^1 = 3 \bmod 5$$

相似的

$$4^{25} = 4^{25 \bmod 6} = 4^1 = 4 \bmod 7$$

因此 $([3^{25} \bmod 5], [4^{25} \bmod 7]) = (3, 4) \leftrightarrow 18$ ，且 $18^{25} \bmod 35 = 18$ 。



第二章 同余



2.1 同余的概念和基本性质

2.2 同余类与剩余系

2.3 同余方程与中国剩余定理

➤ 2.4 二次同余方程与二次剩余

2.5 模整数 m 的算法



2.4 二次同余与二次剩余



本节关注二次同余方程。

设 m 是正整数, a, b, c 为整数且 $a \not\equiv 0 \pmod{m}$, 二次同余方程的一般形式如下:

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{m} \quad (2.7)$$

设 m 的素因子分解为 $m = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, 其中 $p_i, 1 \leq i \leq k$ 为素数。根据定理2.3.3同余方程 (2.7) 与下列同余方程组同解

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_1^{e_1}} \\ ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_2^{e_2}} \\ \vdots \\ ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p_k^{e_k}} \end{cases}$$



2.4 二次同余与二次剩余



因此，只需要考虑模为素数的方幂 p^α 的同余方程：

$$ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p^\alpha}, \quad p \nmid a \quad (2.8)$$

由于 $p \nmid 4a$ ，所以(2.8)式与下列同余方程同解：

$$4a(ax^2 + bx + c) \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$$



$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{p^\alpha}$$



$$y = 2ax + b$$

$$d = b^2 - 4ac$$

$$y^2 \equiv d \pmod{p^\alpha} \quad (2.9)$$

因此，我们要讨论同余式(2.7)是否有解以及如何求解，首先要讨论形如(2.9)的同余式是否有解以及如何求解。



2.4 二次同余与二次剩余



定义 2.4.1 设 m 为正整数，若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{m}, \quad \gcd(a, m) = 1$$

有解，则称 a 为模 m 的二次剩余，否则称 a 为模 m 的二次非剩余。

对于 $m = 2$ ，判断某个数是否为模 m 的二次剩余是平凡的。



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.1 分别求模11, 13, 17, 19所有的二次剩余和二次非剩余。

x	1, 10	2, 9	3, 8	4, 7	5, 6
$a \equiv x^2 \pmod{11}$	1	4	9	5	3

所以，模11的二次剩余为1, 3, 4, 5, 9，二次非剩余为2, 6, 7, 8, 10。

x	1, 12	2, 11	3, 10	4, 9	5, 8	6, 7
$a \equiv x^2 \pmod{13}$	1	4	9	3	12	10

所以，模13的二次剩余为1, 3, 4, 9, 10, 12，二次非剩余为2, 5, 6, 7, 8, 11。



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.1 解（续）

同理可得，模17的二次剩余为1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16，二次非剩余为3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14。模19的二次剩余为1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17，二次非剩余为2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18。

注：通过观察，可发现模11, 13, 17, 19的二次剩余的个数分别是它们既约剩余系中元素个数的一半。



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.1 在模 p 的一个既约剩余系中，恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次剩余， $\frac{p-1}{2}$ 个模 p 的二次非剩余。

证明：取模 p 的最小绝对既约剩余系

$$-\frac{p-1}{2}, -\frac{p-1}{2} + 1, \dots, -1, 1, \dots, \frac{p-1}{2} - 1, \frac{p-1}{2}$$

则 a 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$a \equiv \left(-\frac{p-1}{2}\right)^2, \left(-\frac{p-1}{2} + 1\right)^2, \dots, (-1)^2, 1^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} - 1\right)^2, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}$$

由于 $(-i)^2 \equiv i^2 \pmod{p}$ ，所以 a 是模 p 的二次剩余当且仅当

$$a \equiv 1^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2} - 1\right)^2, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \pmod{p}$$



2.4 二次同余与二次剩余



证明（续）：

又当 $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq \frac{p-1}{2}$ 时, $i^2 \not\equiv j^2 \pmod{p}$, 所以模 p 的二次剩余个数为 $\frac{p-1}{2}$, 模 p 的二次非剩余的个数为 $\frac{p-1}{2}$ 。

欧拉判别法

定理2.4.2 设 p 为一个奇素数, $\gcd(a, p) = 1$ 。 a 是模 p 的二次剩余的充要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

a 是模 p 的二次非剩余的充要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$



2.4 二次同余与二次剩余



证明：定理的第一部分证明。

（必要性）若 a 是模 p 的二次剩余，则必然存在 x_0 使得

$$x_0^2 \equiv a \pmod{p}$$

因而有

$$x_0^{p-1} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

又因为 $\gcd(a, p) = 1$ ，所以 $\gcd(x_0, p) = 1$ 。故根据定理2.2.8（欧拉定理），有

$$x_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

因此 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

（充分性）设 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ ， $\gcd(a, p) = 1$ 。考虑同余方程

$$bx \equiv a \pmod{p}$$



2.4 二次同余与二次剩余



证明：定理的第一部分证明（续）。

由 $\gcd(a, p) = 1$ 及定理2.3.1，对于模 p 的绝对最小既约剩余系

$$-\frac{p-1}{2}, -\frac{p-1}{2} + 1, \dots, -1, 1, \dots, \frac{p-1}{2} - 1, \frac{p-1}{2}$$

中的每一个 j ，当 $b = j$ 时，必有唯一的 $x = x_j$ 属于上述既约剩余系，使得 $bx \equiv a \pmod{p}$ 成立。若 a 不是模 p 的二次剩余，则对于每一个 j 必有 $j \neq x_j$ 。这样，模 p 的绝对最小既约剩余系中的 $p-1$ 个数可按照 j, x_j 作为一对两两分完。由此及定理2.2.9可知

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left[\left(\frac{p-1}{2} \right)! \right]^2 \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$$

这与已知条件矛盾。所以必存在某一个 j_0 ，使得 $j_0 = x_{j_0}$ 。由此可知 a 是模 p 的二次剩余。



2.4 二次同余与二次剩余



证明：定理的第二部分证明。

由定理2.2.7（欧拉定理）可知，对于任意整数 a ，若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ ，即

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0 \pmod{p}$$

由于 $p \geq 3$ 是素数，所以

$$a^{\frac{p-1}{2}} - 1 \equiv 0 \pmod{p} \text{ 或 } a^{\frac{p-1}{2}} + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

由定理的第一部分， a 是模 p 的二次剩余的充要条件是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

那么 a 是模 p 的二次非剩余的充要条件就是

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.2 利用定理2.4.2判断

- (1) -8是不是模53的二次剩余;
- (2) 8是不是模67的二次剩余;
- (3) 8是不是模17的二次剩余。

解: (1) $(-8)^{26} \equiv -1 \pmod{53}$, 所以-8是模53的二次非剩余;

(2) $8^{33} \equiv -1 \pmod{67}$, 所以8是模67的二次非剩余;

(3) $8^8 \equiv 1 \pmod{17}$, 所以8是模17的二次剩余。

定义2.4.2 设 p 是奇素数, a 是整数, 关于整变量 a 的函数

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次剩余} \\ -1, & a \text{ 是模 } p \text{ 的二次非剩余} \\ 0, & p|a \end{cases}$$

称为模 p 的勒让德符号。



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.3 勒让德符号的性质

$$(1) \quad \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{p+a}{p}\right);$$

$$(2) \quad \left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p};$$

$$(3) \quad \left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right);$$

$$(4) \quad \text{若 } \gcd(a, p) = 1, \text{ 则 } \left(\frac{a^2}{p}\right) = 1;$$

$$(5) \quad \left(\frac{1}{p}\right) = 1, \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.4（高斯引理） 设 p 为奇素数， a 是整数， $p \nmid a$ 。再设

$$1 \leq j < p/2$$

$$t_j \equiv ja \pmod{p}, \quad 0 < t_j < p \quad (2.10)$$

以 n 表示这 $(p-1)/2$ 个 t_j ($1 \leq j < p/2$)中大于 $p/2$ 的 t_j 的个数，那么有

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^n$$

证明：对于任意的 $1 \leq j < p/2$ ，

$$t_j \pm t_i \equiv (j \pm i)a \not\equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{即 } t_j \not\equiv \pm t_i \pmod{p} \quad (2.11)$$

以 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 表示 t_j ($1 \leq j < p/2$)中所有大于 $p/2$ 的数，以 $s_1, s_2, \dots, s_k$ 表示 t_j ($1 \leq j < p/2$)中所有小于 $p/2$ 的数。



2.4 二次同余与二次剩余



证明（续）：

显然有 $1 \leq p - r_i < p/2$ 。

由(2.11)式可知

$$s_j \not\equiv p - r_i \pmod{p}, \quad 1 \leq j \leq k, \quad 1 \leq i \leq n$$

因此, $s_1, s_2, \dots, s_k, p - r_1, \dots, p - r_n$ 这 $(p-1)/2$ 个数恰好就是 $1, 2, \dots, (p-1)/2$ 的一个排列。结合(2.10)式, 可得

$$\begin{aligned} 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)/2 \cdot a^{(p-1)/2} &\equiv t_1 t_2 \cdot \dots \cdot t_{(p-1)/2} \\ &\equiv s_1 s_2 \cdot \dots \cdot s_k \cdot r_1 r_2 \cdot \dots \cdot r_n \\ &\equiv (-1)^n s_1 s_2 \cdot \dots \cdot s_k \cdot (p - r_1)(p - r_2) \cdot \dots \cdot (p - r_n) \\ &\equiv (-1)^n 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)/2 \pmod{p} \end{aligned}$$

进而有 $a^{(p-1)/2} \equiv (-1)^n \pmod{p}$ 。

根据定理2.4.3 (2) 可得结论成立。



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.5 设 p 是一个奇素数。符号 $[x]$ 表示对 x 取整数部分。

$$(1) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$$

证明：利用定理2.4.4中的符号，取 $a = 2$ 。容易看出

$$1 \leq t_j = 2j < p/2, \quad 1 \leq j < p/4,$$

$$p/2 < t_j = 2j < p, \quad p/4 < j < p/2.$$

由第二式知

$$n = \frac{p-1}{2} - \left[\frac{p}{4}\right]$$

因而有

$$n = \begin{cases} l, & p = 4l + 1 \\ l + 1, & p = 4l + 3 \end{cases}$$



2.4 二次同余与二次剩余



证明（续）：

由此及定理2.4.4可得

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^n = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{4} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{4} \end{cases} \quad (2.12)$$

这就是所要证明的结论。（2.12）式表明当且仅当素数 $p \equiv \pm 1 \pmod{4}$ 时，2 才是模 p 的二次剩余。



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.5 (2) 当 $\gcd(a, 2p) = 1$ 时, $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^T$, 其中
$$T = \sum_{j=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ja}{p} \right].$$

证明: 利用定理2.4.4中的符号。式 (2.10) 可表示为

$$ja = p \left[\frac{ja}{p} \right] + t_j, \quad 1 \leq j < p/2$$

两边对 j 求和得

$$a \sum_{j=1}^{(p-1)/2} j = p \sum_{j=1}^{(p-1)/2} \left[\frac{ja}{p} \right] + \sum_{j=1}^{(p-1)/2} t_j = pT + \sum_{j=1}^{(p-1)/2} t_j$$

由定理2.4.4的证明过程可知



2.4 二次同余与二次剩余



证明（续）：

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{(p-1)/2} t_j &= s_1 + \cdots + s_k + r_1 + \cdots + r_n \\ &= s_1 + \cdots + s_k + (p - r_1) + \cdots + (p - r_n) - np + 2(r_1 + \cdots + r_n) \\ &= \sum_{j=1}^{(p-1)/2} j - np + 2(r_1 + \cdots + r_n)\end{aligned}$$

由以上两式得

$$\frac{p^2 - 1}{8}(a - 1) = p(T - n) + 2(r_1 + \cdots + r_n) \quad (2.13)$$

当 $\gcd(a, 2p) = 1$ ，由式 (2.13) 可知

$$T - n \equiv 0 \pmod{2}$$

因此有

2.4 二次同余与二次剩余



证明（续）：

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{(p-1)/2} \pmod{p} = (-1)^n = (-1)^T$$

定理得证。



2.4 二次同余与二次剩余



当 a 是正数时，定理2.4.5中的 T 具有十分明确的几何意义：如图2.1所示， T 表示直角坐标平面中由 x 轴、直线 $x = p/2$ 及直线 $y = ax/p$ 所围成的三角形 OAB 内部的整点（坐标均为整数的点）的个数。需要注意，在线段 AB 和线段 OB 上均无整点（除了原点）。

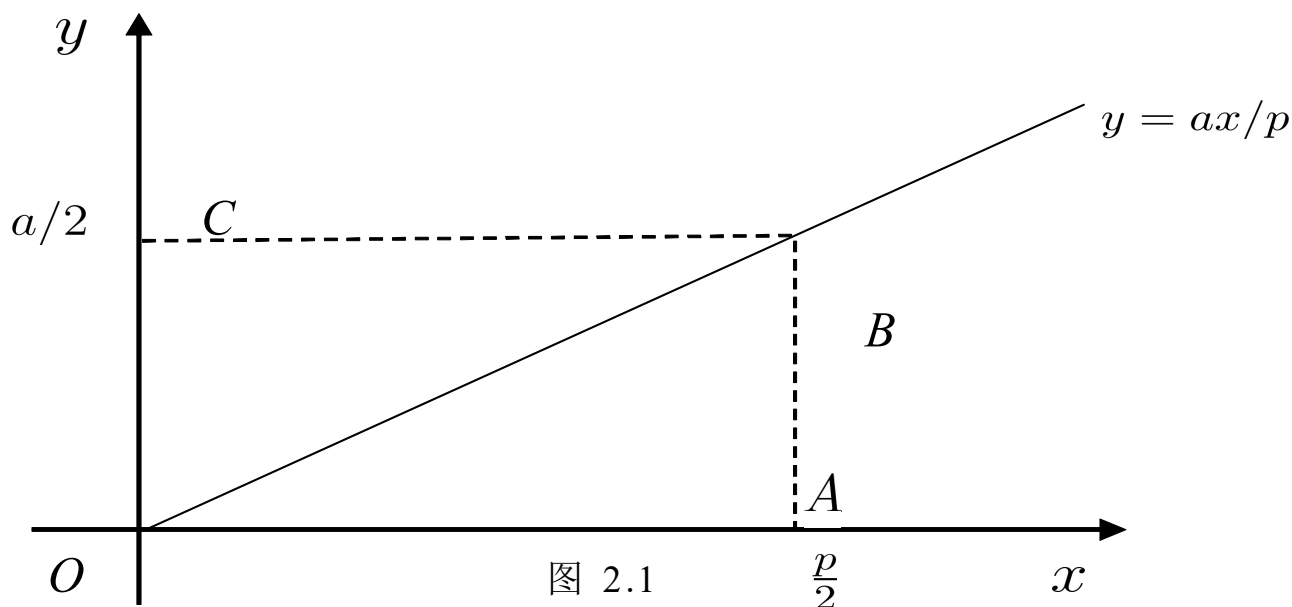


图 2.1



2.4 二次同余与二次剩余



如果 a 也是奇素数, 设 $a = q \neq p$, 那么, 同样有

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^s$$

其中

$$S = p \sum_{l=1}^{(p-1)/2} \left\lfloor \frac{lp}{q} \right\rfloor$$

同样的, S 就是图2.1中的三角形 OCB 内部的整点个数
(取 $d = q$)。因此, $S + T$ 就是矩形 $OABC$ 内部的整点个数,
所以有

$$s + T = \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$$

定理2.4.6 (二次互反律) 设 p, q 均为奇素数, $p \neq q$, 那么有

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.3 计算 $\left(\frac{3}{19}\right)$ 。

解：根据定理2.4.6，有

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{19}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{19-1}{2}} \left(\frac{19}{3}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= -1\end{aligned}$$

因此，3是模19的二次非剩余。



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.4 判断同余方 $x^2 \equiv 7 \pmod{227}$ 是否有解。

解：因为227是素数，根据定理2.4.6有

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{227}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2} \cdot \frac{227-1}{2}} \left(\frac{227}{7}\right) \\ &= (-1) \left(\frac{3}{7}\right) \\ &= (-1)(-1)^{\frac{3-1}{2} \cdot \frac{7-1}{2}} \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \\ &= 1\end{aligned}$$

所以同余式有解。



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.5 证明：形如 $4k + 1$ 的素数有无穷多个，其中 k 是整数。

证明：（反证法）假设这样的素数只有有限个，设为 $p_1, \dots, p_l$ 。考虑整数 $(2p_1 \cdots p_l)^2 + 1 = P$ 。显然有 $p \equiv 1 \pmod{4}$ ，即存在整数 t ，使得 $P = 4t + 1$ 。由假设可知 P 不是素数。设 p 是 P 的一个素因子， p 为奇素数。 -1 是模 p 的二次剩余，因为

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1 + P}{p}\right) = \left(\frac{(2p_1 \cdots p_l)^2}{p}\right) = 1$$

因此 p 是形如 $4k + 1$ 的素数，又显然有 $p \neq p_i, \quad i = 1, \dots, l$ ，矛盾。因此，形如 $4k + 1$ 的素数有无穷多个。



2.4 二次同余与二次剩余



雅克比 (Jacobi) 符号

定义**2.4.3** 设奇数 $P > 1$, $P = p_1 p_2 \cdots p_l$, $p_i (1 \leq i \leq l)$ 是素数。定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{a}{p_l}\right)$$

其中 $\left(\frac{a}{p_i}\right) (1 \leq i \leq l)$ 是 a 模 p_i 的勒让德符号, 称 $\left(\frac{a}{p}\right)$ 为雅可比符号。

当 P 是素数时, 雅可比符号就是勒让德符号。



2.4 二次同余与二次剩余



定理2.4.7 雅克比符号有以下性质：

(1) $\left(\frac{1}{P}\right) = 1$ ；当 $\gcd(a, P) > 1$ 时， $\left(\frac{a}{P}\right) = 0$ ；当 $\gcd(a, P) = 1$ 时， $\left(\frac{a}{P}\right)$ 取值为 ± 1 ；

$$(2) \quad \left(\frac{a}{P}\right) = \left(\frac{a+P}{P}\right);$$

$$(3) \quad \left(\frac{ab}{P}\right) = \left(\frac{a}{P}\right) \left(\frac{b}{P}\right);$$

$$(4) \quad \left(\frac{a}{P_1 P_2}\right) = \left(\frac{a}{P_1}\right) \left(\frac{a}{P_2}\right);$$

$$(5) \quad \text{当 } \gcd(a, P) = 1 \text{ 时, } \left(\frac{a^2}{P}\right) = \left(\frac{a}{P^2}\right) = 1。$$



2.4 二次同余与二次剩余



雅可比符号的进一步性质

引理2.4.1 设 $a_j \equiv 1 \pmod{m} (1 \leq j \leq s)$, $a = a_1 \cdots a_s$, 我们有

$$\frac{a-1}{m} \equiv \frac{a_1-1}{m} + \cdots + \frac{a_s-1}{m} \pmod{m}$$

证明：显然只需要证明 $s=2$ 的情形。我们有

$$a-1 = a_1 a_2 - 1 = (a_1 - 1) + (a_2 - 1) + (a_1 - 1)(a_2 - 1)$$

$$a_j \equiv 1 \pmod{m} \longrightarrow a \equiv 1 \pmod{m}$$



$$\begin{aligned} \frac{a-1}{m} &= \frac{a_1-1}{m} + \frac{a_2-1}{m} + \frac{(a_1-1)(a_2-1)}{m} \\ &= \frac{a_1-1}{m} + \frac{a_2-1}{m} \pmod{m} \end{aligned}$$



2.4 二次同余与二次剩余



雅可比符号的进一步性质（续）

定理2.4.8 (1) $\left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{(P-1)/2}$ 。

证明：设 $P = p_1 \cdots p_s$, p_j 是奇素数。

由定义2.4.3和定理2.4.3 (5) 可得

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{-1}{p_s}\right) = (-1)^{(p_1-1)/2 + \cdots + (p_s-1)/2}$$

在引理2.4.1中取 $m = 2$, $a_j = p_j (1 \leq j \leq s)$ 则有

$$\frac{P-1}{2} \equiv \frac{p_1-1}{2} + \cdots + \frac{p_s-1}{2} \pmod{2}$$

由以上两式即可得 (1)。



2.4 二次同余与二次剩余



雅可比符号的进一步性质（续）

定理2.4.8 $(2)\left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{(P^2-1)/8}$ 。

证明：由定义2.4.3和定理2.4.5得

$$\left(\frac{2}{P}\right) = \left(\frac{2}{p_1}\right) \cdots \left(\frac{2}{p_s}\right) = (-1)^{(p_1^2-1)/8 + \cdots + (p_s^2-1)/8}$$

由于 p_j 是奇素数，所以 $p_j^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 在引理2.4.1中取 $m = 8, a_j = p_j^2 (1 \leq j \leq s)$ ，则有

$$\frac{P^2 - 1}{8} \equiv \frac{p_1^2 - 1}{8} + \cdots + \frac{p_s^2 - 1}{8} \pmod{8}$$

由以上两式即可得（2）。



2.4 二次同余与二次剩余



二次互反律

定理2.4.9 设奇数 $P > 1$, $Q > 1$, $\gcd(P, Q) = 1$ 。我们有

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = (-1)^{(P-1)/2 \cdot (Q-1)/2} \left(\frac{P}{Q}\right)$$

证明： 设 $P = p_1 \cdots p_s$, $Q = q_1 \cdots q_r$, p_j, q_i 均为奇素数。由雅克比符号的定义及定理2.4.6可得



2.4 二次同余与二次剩余



$$\begin{aligned}\left(\frac{Q}{P}\right) &= \prod_{j=1}^s \left(\frac{Q}{P_j}\right) = \prod_{j=1}^s \prod_{i=1}^r \left(\frac{q_i}{p_j}\right) \\&= \prod_{j=1}^s \prod_{i=1}^r \left(\frac{p_j}{q_i}\right) (-1)^{(p_j-1)/2 \cdot (q_i-1)/2} \\&= \left\{ \prod_{j=1}^s \prod_{i=1}^r \left(\frac{p_j}{q_i}\right) \right\} \left\{ \prod_{j=1}^s \prod_{i=1}^r (-1)^{(p_j-1)/2 \cdot (q_i-1)/2} \right\} \\&= \left(\frac{P}{Q}\right) \prod_{j=1}^s (-1)^{(p_j-1)/2 \cdot \sum_{i=1}^r (q_i-1)/2} \\&= \left(\frac{P}{Q}\right) (-1)^{\sum_{j=1}^s (p_j-1)/2 \cdot \sum_{i=1}^r (q_i-1)/2}\end{aligned}$$



2.4 二次同余与二次剩余



根据引理2.4.1可知

$$\frac{Q-1}{2} \equiv \frac{q_1-1}{2} + \dots + \frac{q_r-1}{2} \pmod{2}$$

$$\frac{P-1}{2} \equiv \frac{p_1-1}{2} + \dots + \frac{p_s-1}{2} \pmod{2}$$

因此有

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = \left(\frac{P}{Q}\right) (-1)^{\sum_{j=1}^s (p_j-1)/2 \cdot \sum_{i=1}^r (q_i-1)/2} = \left(\frac{P}{Q}\right) (-1)^{(P-1)/2 \cdot (Q-1)/2}$$



2.4 二次同余与二次剩余



例2.4.6 计算勒让德符号 $\left(\frac{105}{317}\right)$

解：将 $\left(\frac{105}{317}\right)$ 视作雅克比符号，根据定理2.4.9可得

$$\left(\frac{105}{317}\right) = \left(\frac{317}{105}\right) = \left(\frac{2}{105}\right) = 1$$

注：雅克比符号 $\left(\frac{a}{P}\right) = 1$ 并不表示二次同余方程

$$x^2 \equiv d \pmod{P}$$

一定有解。例如，奇素数 $p \equiv -1 \pmod{4}$ ，取 $P = p^2$ 时总有

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \left(\frac{-1}{p^2}\right) = 1, \text{ 但是 } x^2 \equiv -1 \pmod{p} \text{ 无解, 当然}$$

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p^2}$$

也无解。



第二章 同余



2.1 同余的概念和基本性质

2.2 同余类与剩余系

2.3 同余方程与中国剩余定理

2.4 二次同余方程与二次剩余

➤ 2.5 模整数 m 的算法



2.5 模 m 的算法



求逆运算

模指数快速运算

中国剩余定理

雅克比符号（勒让德符号）

多精度数模约减

多精度数模乘运算

Montgomery指数运算



2.5 模 m 的算法



$$\mathbf{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$$

此集合中模加法（减法）的结果可以不通过模整数运算得出。 a 与 b 的模乘法可以如下进行，将 a 与 b 作为整数相乘，再以 m 去除其结果，得出其剩余作为 a 与 b 的模乘积。

求逆运算

算法2.5.1 在 $\mathbf{Z}_m$ 中计算乘法的逆元

输入： $a \in \mathbf{Z}_m$ ；

输出： $a^{-1} \bmod m$ ，如果其存在；

- 1、利用推广的欧几里得算法（算法1.2.2）寻找整数 x, y 使得 $ax + my = d$ ，其中 $d = \gcd(a, m)$ ；
- 2、如果 $d > 1$ ，则 $a^{-1} \bmod m$ 不存在，否则返回 (x) 。



2.5 模 m 的算法



重复平方乘

模的指数运算可以运用重复平方乘算法有效实现，这一运算在很多密码学协议中都有重要用处。这一算法是基于以下结果，设 k 的二进制表示为 $k = \sum_{i=0}^t k_i 2^i$ ，其中， $k_i \in \{0, 1\}$ ，则

$$a^k = \prod_{i=0}^t a^{k_i 2^i} = (a^{2^0})^{k_0} (a^{2^1})^{k_1} \cdots (a^{2^t})^{k_t}$$



2.5 模 m 的算法



算法2.5.2 在 $\mathbf{Z}_m$ 中重复平方乘算法

输入： $a \in \mathbf{Z}_m$ ，整数 $0 \leq k < m$ ，其二进制表示为 $k = \sum_{i=0}^t k_i 2^i$

输出： $a^k \bmod m$ 。

- 1、令 $b \leftarrow 1$ ，如果 $k = 0$ ，则返回 (b) ；
- 2、令 $A \leftarrow a$ ；
- 3、如果 $k_0 = 1$ ，则令 $b \leftarrow a$ ；
- 4、对 i 从1到 t ，作
 - 4.1 令 $A \leftarrow A^2 \bmod m$ ；
 - 4.2 如果 $k_i = 1$ ，则令 $b \leftarrow A \cdot b \bmod m$ ；
- 5、返回 (b) 。

2.5 模 m 的算法



例2.5.1 利用重复平方乘算法计算 $5^{596} \bmod 1234$

解：将重复平方乘按步骤进行分解，如下表所示

表 2-1 重复平方乘算法计算 $5^{596} \bmod 1234$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
k_i	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
A	5	25	625	681	1011	369	421	779	947	925
b	1	1	625	625	67	67	1059	1059	1059	1013

因此

$$5^{596} \bmod 1234 = 1013$$



2.5 模 m 的算法



算法2.5.3 中国剩余定理的Carner算法

输入：正整数 $M = \sum_{i=1}^k m_i > 1$ ，对所有的 $i \neq j$ 满足 $\gcd(m_i, m_j) = 1$

x 关于 m_i 的模表示 $v(x) = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ 。

输出：整数 x 的 b 进制表示。

1、 i 从 2 到 k 执行：

1.1 $C_i \leftarrow 1$;

1.2 j 从 1 到 $(i - 1)$ 执行：

$u \leftarrow m_j^{-1} \bmod m_i$ （用算法14.61）。

$C_i \leftarrow u \cdot C_i \bmod m_i$ 。



2.5 模 m 的算法



算法2.5.3 中国剩余定理的Carner算法（续）

2、 $u \leftarrow a_1, \quad x \leftarrow u$;

3、 i 从2到 k 执行：

$$u \leftarrow (a_1 - x)C_i \bmod m_i, \quad x \leftarrow x + u \cdot \prod_{j=1}^{i-1} m_j$$

4、返回 (x) 。



2.5 模 m 的算法



算法2.5.4 雅可比符号（或勒让德符号）的计算 $\left(\frac{a}{p}\right)$

输入：奇整数 $P \geq 3$ 整数 a ，且 $0 \leq a < P$ ；

输出：雅可比符号 $\left(\frac{a}{p}\right)$ （当 P 为素数时，也就是勒让德符号）；

- 1、如果 $a = 0$ ，则返回(0)；
- 2、如果 $a = 1$ ，则返回(1)；
- 3、令 $a = 2^e a_1$ ，其中 a_1 为奇数；
- 4、如果 e 是偶数，则令 $s = 1$ ，否则如果 $P \equiv 1$ 或 $7 \pmod{8}$ ，则令 $s \leftarrow 1$ ；如果 $P \equiv 3$ 或 $5 \pmod{8}$ ，则令 $s \leftarrow -1$ 。



2.5 模 m 的算法



算法2.5.4 雅可比符号（或勒让德符号）的计算（续）

- 5、如果 $P \equiv 3(\text{mod } 4)$, $a_1 \equiv 3(\text{mod } 4)$, 则令 $s \leftarrow -s$;
- 6、令 $P_1 \leftarrow P \text{ mod } a_1$;
- 7、如果 $a_1 = 1$, 则返回 (s) ; 否则返回 $s \cdot \left(\frac{n_1}{a_1}\right)$ 。



习题



◎ P39: 1, 2, 3, 5, 7

◎ P40: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

◎ P41: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

◎ 选做

◎ P39: 4, 6

◎ P40: 11

◎ P41: 19, 20, 29